

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Estructura de Datos

MUSTER CLOUD

Manual Técnico

Yania Eszter Dávid Cadenas
202010175

Diciembre, 2022

Descripción del Problema

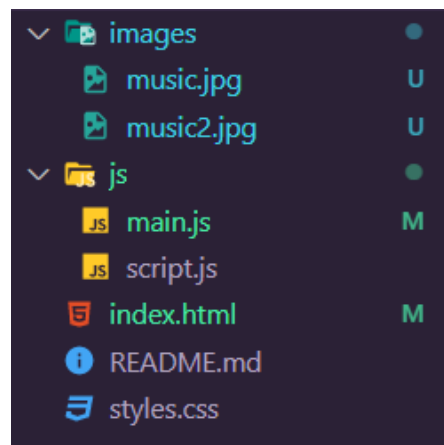
Muster Cloud es una nueva empresa que se encarga de la manufactura, producción y distribución de discos musicales. Esta empresa desea realizar su propia plataforma de música para ayudar a impulsar a los artistas sin cobros adicionales o comisiones que los aplican las demás plataformas. Esta nueva plataforma de música desea competir contra las empresas más conocidas en el ambiente como SoundCloud, Youtube Music, Pandora Premium, Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Music.

Por lo que se le solicita a usted como estudiante de ingeniería en ciencias y sistemas que desarrolle la aplicación de Muster Cloud exitosamente, para que pueda implementar esta nueva aplicación Web, con el fin de agilizar, y brindar un nuevo servicio a los clientes. Para ello dicha aplicación web estará desarrollada en el lenguaje de JavaScript.

Código

Clases

El programa cuenta con una carpeta principal, dos carpetas secundarias: images para archivos .jpg; script para los archivos .js, y dos archivos: index.html que contiene la estructura html y style.css que contiene el estilo de la página



Además, para el almacenamiento de los datos, se utilizaron distintas estructuras:

1. Lista Simple → Usuarios

```
class User{
  constructor(dpi, name, username, password, phone, admin, id, passwordC){
    this.dpi = dpi;
    this.name = name;
    this.username = username;
    this.password = password;
    this.phone = phone;
    this.admin = admin;
    this.passwordC = passwordC;
    this.next = null;
    this.id = id;
    this.friends = new stackFriend();
    this.block = new queueBlock();
    this.playlist = new doubleListPlaylist();
  }
}

class listUsers{
  constructor(){
    this.head = null;
    this.last = null;
    this.size = null;
  }
}
```

2. Lista Doble Enlazada → Playlist

```
class nodePlaylist{
    constructor(song){
        this.song = song;
        this.next = null;
        this.prev = null;
    }
}

class doubleListPlaylist{
    constructor(){
        this.head = null;
        this.last = null;
        this.size = null;
    }
}
```

3. Lista de Listas → Artistas y sus canciones

Conformada de dos clases principales:

Lista Simple → Canciones

```
class nodoSong{
    constructor(artist, name, duration, gender, id){
        this.artist = artist;
        this.name = name;
        this.duration = duration;
        this.gender = gender;
        this.id = null;
        this.siguiente = null;
    }
}

class SongSimpleList{
    constructor(){
        this.size = null;
        this.primer = null;
        this.ultimo = null;
    }
}
```

Lista Doblemente Enlazada → Artistas

```
class nodoArtista{
    constructor(name, age, country, id){
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.country = country;
        this.id = id;
        this.siguiente = null;
        this.anterior = null;
        this.lista = new SongSimpleList();
    }
}

class listadeListas{
    constructor(){
        this.primeros = null;
        this.ultimo = null;
        this.size = null;
    }
}
```

4. Pilas → Usuarios Amigos

```
class Friend{
    constructor(friend){
        this.friend = friend;
        this.next = null;
    }
}

class stackFriend{
    constructor(){
        this.head = null;
        this.size = null;
    }
}
```

5. Colas → Usuarios Bloqueados

```
class Block{
    constructor(friend){
        this.friend = friend;
        this.next = null;
        this.prev = null;
    }
}

class queueBlock{
    constructor(){
        this.head = null;
        this.last = null;
        this.size = null;
    }
}
```

6. Árbol Binario → Podcast

```
class nodoPodcast{
    constructor(name, topic, invitados, duration){
        this.name = name;
        this.topic = topic;
        this.invitador = invitados;
        this.duration = duration;
        this.izquierda=null;
        this.derecha=null;
    }
}

class ABB{
    constructor(){
        this.raiz = null;
        this.strGraphviz = "digraph G { \n"
    }
}
```

7. Matriz Dispersa → Música Programada

```
class nodoContenido{
    constructor(x,y,contenido){
        this.contenido=contenido;
        this.x=x;
        this.y=y;
        this.izquierda=null;
        this.derecha=null;
        this.arriba=null;
        this.abajo=null;
    }
}

class matrizDispersa{
    constructor(){
        this.columnas = new listaTitulos("columnas");
        this.filas = new listaTitulos("filas");
    }
}
```

Diagrama de Clases

